Année universitaire : 2026 – 2027
Formation : M2 MASEF
Unité d'enseignement : Monte Carlo and finite methods
Enseignante : Yating LIU

American option Valuation : Monte Carlo Duality and Finite Differences

SENES-BOURRIE Quentin

Code available at : https://github.com/qu-sns/stochastic_models/blob/main/US_options.ipynb

6 novembre 2026

Résumé

Ce projet étudie la valorisation d'une option américaine comme un problème d'arrêt optimal sous la mesure risque-neutre, dans le cadre de Black–Scholes. On commence par une formulation primale (borne inférieure) en discrétisant le temps pour obtenir une option bermudienne, puis en appliquant l'algorithme Longstaff–Schwartz basé sur une régression Monte Carlo de la valeur de continuation (avec éventuellement une variable de contrôle via l'option européenne). Ensuite, on introduit la formulation duale d'Andersen–Broadie, qui construit une martingale approchée à partir de la décomposition de Doob afin d'obtenir une borne supérieure du prix. Enfin, ces approches Monte Carlo sont comparées à une méthode déterministe par différences finies, basée sur la résolution d'une inégalité variationnelle (problème de complémentarité) issue de la PDE de Black–Scholes avec exercice anticipé. Les résultats numériques mettent en évidence la convergence des estimateurs et l'intérêt de combiner bornes inférieure/supérieure et méthodes PDE pour encadrer précisément le prix de l'option américaine.

Mots clés : American option, Andersen–Broadie, Monte Carlo duality, Finite differences, Black–Scholes

Une option américaine est un contrat dérivé donnant à son détenteur le droit, mais non l'obligation, d'exercer l'option à n'importe quel moment jusqu'à la date d'échéance T.

Sommaire

1 Introduction **3**

1.1 Formulation du problème . . . 3

1.2 Dynamique de l'actif . . . 3

2 Formulation Primale **4**

2.1 Principe de programmation dynamique . . . 4

2.2 Discrétisation de l'ensemble des temps d'arrêt . . . 4

2.3 Backward induction / Longstaff Schwartz . . . 5

3 Formulation duale et borne supérieure (Andersen–Broadie) **8**

3.1 Représentation duale (dualité d'arrêt optimal) . . . 8

3.2 Décomposition de Doob et martingale optimale . . . 8

3.3 Construction Andersen–Broadie à partir d'une approximation LSM . . . 9

3.4 Estimateur dual (borne supérieure) et Monte Carlo imbriqué . . . 9

4 De l'approche Monte-Carlo (Andersen–Broadie) à l'approche PDE **10**

4.1 Modèle de Black–Scholes et opérateur spatial . . . 10

4.2 Option américaine : inégalité variationnelle (complémentarité) . . . 10

4.3 Lien avec le pricing . . . 11

4.4 Discrétisation en espace . . . 11

4.5 Forme matricielle . . . 12

4.6 Structure tri-diagonale de R . . . 13

4.7 Résolution de (AD) par algorithme tri-diagonal avec projection . . . 13

4.8 Algorithme de résolution du problème de complémentarité . . . 13

4.9 Résultats numériques . . . 15

5 Comparaison des estimateurs et conclusion **16**

5.1 Conclusion . . . 16

Références **17**

1 Introduction

1.1 Formulation du problème

On se place dans un espace de probabilité filtré

$$(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{0\le t\le T}, \mathbb{Q}),$$

où $\mathbb{Q}$ désigne la mesure risque-neutre du marché. On considère un actif sous-jacent $(S_t)_{t\ge 0}$, $(\mathcal{F}_t)$-adapté, évoluant dans un marché supposé sans arbitrage et complet, de sorte que $\mathbb{Q}$ est la seule mesure martingale équivalente.

Le payoff de l'option est défini à partir d'une fonction

$$G : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+, \qquad G_t := G(S_t),$$

où G vérifie les hypothèses usuelles :

— G est mesurable et localement bornée ;
— G est de croissance au plus linéaire, afin d'assurer l'intégrabilité sous $\mathbb{Q}$;
— $G(S_t)$ est $(\mathcal{F}_t)$-adapté.

Dans ce cadre, la valeur d'une option américaine à la date t s'écrit

$$V_t = \sup_{\tau\in\mathcal{T}_{t,T}} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\big[e^{-r(\tau-t)}G(S_\tau)\,\big|\,\mathcal{F}_t\big],$$

où $\mathcal{T}_{t,T}$ désigne l'ensemble des temps d'arrêt $(\mathcal{F}_t)$-adaptés à valeurs dans $[t, T]$.

1.2 Dynamique de l'actif

Nous considérons que dans notre marché, le sous-jacent $(S_t)_{0\le t\le T}$ suit sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$ la dynamique de Black–Scholes :

$$dS_t = rS_t\,dt + \sigma S_t\,dW_t,$$

où r est le taux sans risque, $\sigma > 0$ la volatilité constante, et (W_t) un mouvement brownien standard sous $\mathbb{Q}$.

Le prix actualisé $\tilde{S}_t = e^{-rt}S_t$ vérifie $d\tilde{S}_t = \sigma\tilde{S}_t\,dW_t$, et est une martingale. La solution explicite est

$$S_t = S_0 \exp\Big((r - \tfrac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma W_t\Big),$$

ce qui permet une simulation Monte Carlo directe par incréments gaussiens.

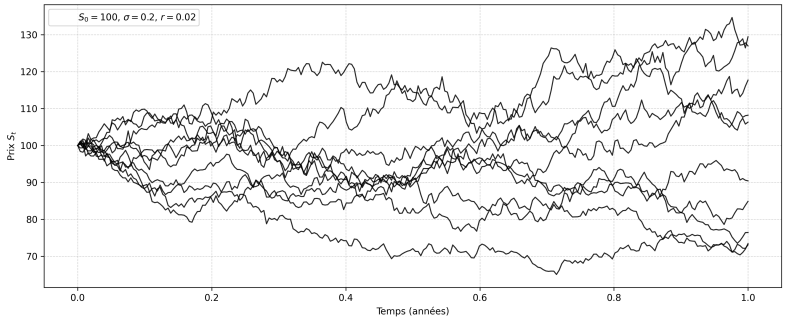


FIGURE 1 – Simulations trajectoires Black–Scholes

2 Formulation Primale

La valorisation d'une option américaine s'interprète comme un problème d'arrêt optimal. Pour tout $t \in [0,T]$, on définit le processus valeur

$$V_t = \sup_{\tau \in \mathcal{T}_{t,T}} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[e^{-r(\tau-t)} G(S_\tau) \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right],$$

où $\mathcal{T}_{t,T}$ désigne l'ensemble des temps d'arrêt $(\mathcal{F}_t)$-adaptés à valeurs dans $[t,T]$.

En introduisant le payoff actualisé $X_t := e^{-rt} G(S_t)$, le problème s'écrit de manière équivalente :

$$V_t = \sup_{\tau \in \mathcal{T}_{t,T}} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[X_\tau \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right].$$

2.1 Principe de programmation dynamique

Sous les hypothèses formulées précédemment, le processus (X_t) est $(\mathcal{F}_t)$-adapté et intégrable. Le processus valeur $(V_t)_{0 \le t \le T}$ est alors bien défini et coïncide avec la *Snell envelope* de (X_t), c'est-à-dire la plus petite surmartingale $(\mathcal{F}_t)$-adaptée qui domine (X_t).

Le principe de programmation dynamique associé aux problèmes d'arrêt optimal s'écrit, pour tout $t \in [0,T)$ et tout $h > 0$ suffisamment petit (avec $t + h \le T$),

$$V_t = \max\Big(X_t,\, \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[V_{t+h} \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right]\Big).$$

Cette relation exprime le compromis entre l'exercice immédiat et la poursuite optimale du contrat.

2.2 Discrétisation de l'ensemble des temps d'arrêt

Afin de pouvoir appliquer les méthodes numériques présentées dans la suite de ce projet, on approxime le problème d'arrêt optimal continu en temps par un problème discret. Plus précisément, on remplace l'ensemble des temps d'arrêt admissibles $\mathcal{T}_{t,T}$ par un ensemble fini et dénombrable.

D'un point de vue financier, cette approximation revient à remplacer l'option américaine par une option bermudienne, exerçable uniquement aux dates (t_k). L'ensemble des temps d'arrêt admissibles est alors

$$\mathcal{T}_{t,T}^{(n)} = \left\{\tau \in \mathcal{T}_{t,T} \;:\; \tau(\omega) \in \{t_0, \ldots, t_n\}\right\}, \qquad \mathcal{T}_{t,T}^{(n)} \subset \mathcal{T}_{t,T}.$$

La valeur discrétisée associée à la formulation primale est définie par :

$$V_t^{(n)} = \sup_{\tau \in \mathcal{T}_{t,T}^{(n)}} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[e^{-r(\tau-t)} G(S_\tau) \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right].$$

Par construction, la restriction de l'ensemble des stratégies admissibles implique l'inégalité

$$V_t^{(n)} \;\le\; V_t,$$

ce qui justifie l'interprétation de $V_t^{(n)}$ comme une *borne inférieure* (primal) du prix de l'option américaine continue.

2.3 Backward induction / Longstaff Schwartz

Cette partie du projet va consister à donner une première approximation du prix de notre option américaine, en se basant sur les travaux de [Longstaff et Schwartz (2001)].

Dans le cadre discret, le principe de programmation dynamique s'écrit, pour $k = n-1, \dots, 0$,

$$V_{t_k} = \max\Big(X_{t_k},\ \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\big[V_{t_{k+1}} \mid \mathcal{F}_{t_k}\big]\Big), \qquad V_{t_n} = X_{t_n}. \tag{1}$$

La difficulté numérique provient du terme de continuation $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[V_{t_{k+1}} \mid \mathcal{F}_{t_k}]$, qui n'admet pas de forme fermée. La méthode de Longstaff–Schwartz (LSM) consiste à approximer cette espérance conditionnelle par une régression sur une base de fonctions de l'état (typiquement $(S_t)_{t\geq 0}$ est markovien d'après nos hypothèses, donc les variables seront uniquement S_{t_k} ou une transformation de celui-ci).

2.3.1 Régression

Soit $\{\phi_1, \dots, \phi_p\}$ une famille de fonctions (ici polynômes). On approxime

$$\widehat{\mathbb{E}}^{\mathbb{Q}}\big[V_{t_{k+1}} \mid \mathcal{F}_{t_k}\big] \approx \sum_{j=1}^{p} \beta_{k,j}\, \phi_j(S_{t_k}).$$

En pratique, on construit la variable réponse comme la valeur actualisée du flux futur si l'on continue. Si l'on note $Y_{k+1}^{(i)}$ le cashflow futur réalisé sur la trajectoire i (déjà déterminé lors des étapes précédentes de la récurrence), alors à la date t_k on pose

$$\widetilde{Y}_k^{(i)} := e^{-r\Delta t}\, Y_{k+1}^{(i)}.$$

On estime ensuite β_k en résolvant un problème de moindres carrés sur les trajectoires *in-the-money* :

$$\widehat{\beta}_k \in \arg\min_{\beta\in\mathbb{R}^p} \sum_{i\in\mathcal{I}_k} \Big(\widetilde{Y}_k^{(i)} - \sum_{j=1}^{p} \beta_{k,j}\phi_j(S_{t_k}^{(i)})\Big)^2, \qquad \mathcal{I}_k := \{i :\ X_k^{(i)} > 0\}.$$

La valeur de continuation estimée sur la trajectoire i est alors

$$\widehat{\mathbb{E}}^{\mathbb{Q}}\big[V_{k+1} \mid \mathcal{F}_{t_k}\big] := \sum_{j=1}^{p} \widehat{\beta}_{k,j}\, \phi_j(S_{t_k}^{(i)}).$$

Remarque 2.1. Dans la mise en pratique, nous avons choisi les fonctions de base $(\phi_j)_{j\geq 1}$ correspondent aux polynômes unitaires (base polynomiale) :

$$\phi_1 : x \mapsto 1, \qquad \phi_2 : x \mapsto x, \qquad \phi_3 : x \mapsto x^2, \qquad \phi_4 : x \mapsto x^3$$

2.3.2 Règle d'exercice (politique estimée)

Pour chaque trajectoire i à la date t_k :

$$\text{exercer si } X_k^{(i)} \geq \widehat{C}_k^{(i)}, \quad \text{sinon continuer.}$$

Si l'on exerce, le cashflow de la trajectoire est fixé à $Y_k^{(i)} := X_k^{(i)}$ et les dates antérieures ne verront plus de flux (on impose l'exercice unique). Sinon, on garde $Y_k^{(i)} := \widetilde{Y}_k^{(i)}$.

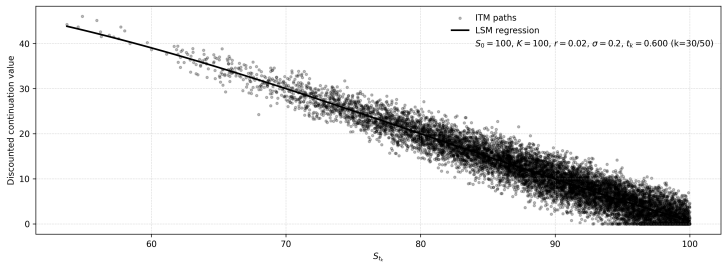


FIGURE 2 – Exemple régression

2.3.3 Estimateur primale

Une fois la politique d'exercice construite (par backward induction), le prix est estimé par la moyenne des cashflows actualisés au temps t_0 :

$$\widehat{V}_0^{\mathrm{LSM}} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{M} Y_0^{(i)}.$$

Comme l'algorithme induit une stratégie d'arrêt admissible (sur la grille), cet estimateur s'interprète comme une borne inférieure du prix bermudien, et donc a fortiori une borne inférieure du prix américain continu.

2.3.4 Rajout d'une variable de contrôle : option européenne

On introduit une variable de contrôle basée sur le payoff actualisé de l'option européenne associée :

$$Y := e^{-rT} G(S_T), \qquad \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[Y] = V_0^{\mathrm{Euro}},$$

où V_0^{Euro} est donné par la formule fermée de Black–Scholes.

Si $\widehat{V}_0^{\mathrm{LSM}}$ désigne l'estimateur primale issu de la méthode de Longstaff–Schwartz, l'estimateur corrigé par variable de contrôle est défini par

$$\widehat{V}_0^{\mathrm{CV}} = \widehat{V}_0^{\mathrm{LSM}} + \beta\big(V_0^{\mathrm{Euro}} - \widehat{Y}\big),$$

où $\widehat{Y}$ est la moyenne empirique de Y sur les trajectoires simulées. Le coefficient optimal (au sens de la variance minimale) est

$$\beta^\star = \frac{\mathrm{Cov}(\widehat{V}_0^{\mathrm{LSM}}, Y)}{\mathrm{Var}(Y)},$$

estimé empiriquement à partir de l'échantillon Monte Carlo.

2.3.5 Présentation des résultats

La Figure 3 illustre la convergence de l'estimateur primale $\widehat{V}_0^{\mathrm{LSM}}$ en fonction du nombre de trajectoires Monte Carlo. Les résultats sont présentés avec et sans utilisation de la variable de contrôle basée sur l'option européenne.

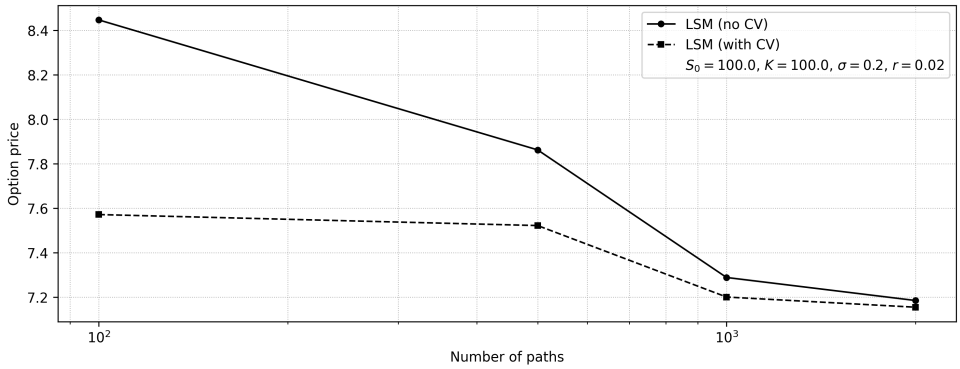


FIGURE 3 – Convergence de l'estimateur primale LSM avec et sans variable de contrôle

3 Formulation duale et borne supérieure (Andersen–Broadie)

On se place toujours dans le cadre discrétisé (option bermudienne) avec la grille $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = T$ et le payoff actualisé

$$X_k := X_{t_k} = e^{-rt_k} G(S_{t_k}), \qquad k = 0, \dots, n.$$

La valeur bermudienne (primale) s'écrit :

$$V_0^{(n)} = \sup_{\tau \in \mathcal{T}^{(n)}} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[X_\tau] \,.$$

3.1 Représentation duale (dualité d'arrêt optimal)

D'après [Andersen et Broadie (2004)], la valeur d'un problème d'arrêt optimal admet la représentation duale

$$V_0^{(n)} = \inf_{(M_k) \in \mathcal{M}_0} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\max_{0 \le k \le n} \left(X_k - M_k \right) \right], \tag{2}$$

où $\mathcal{M}_0$ désigne l'ensemble des martingales $(M_k)_{0 \le k \le n}$ adaptées à $(\mathcal{F}_{t_k})$ et vérifiant $M_0 = 0$. En particulier, pour *toute* martingale $M \in \mathcal{M}_0$,

$$V_0^{(n)} \le \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\max_{0 \le k \le n} \left(X_k - M_k \right) \right], \tag{3}$$

ce qui fournit une *borne supérieure* dès qu'on construit une martingale admissible.

3.2 Décomposition de Doob et martingale optimale

Soit $(V_k)_{0 \le k \le n}$ le Snell envelope discret associé à (X_k) :

$$V_n = X_n, \qquad V_k = \max\Big(X_k,\, \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[V_{k+1} \mid \mathcal{F}_{t_k}] \Big).$$

Alors (V_k) est une surmartingale et admet une décomposition de Doob

$$V_k = V_0 + M_k - A_k, \tag{4}$$

où (M_k) est une martingale (avec $M_0 = 0$) et (A_k) un processus croissant prévisible. La martingale de Doob associée à V est donnée par les incréments

$$\Delta M_{k+1} := M_{k+1} - M_k = V_{k+1} - \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[V_{k+1} \mid \mathcal{F}_{t_k}], \qquad k = 0, \dots, n-1. \tag{5}$$

La martingale M issue de la décomposition de Doob (4) du Snell envelope (V_k) est optimale pour la représentation duale (2), au sens où elle réalise l'infimum et rend la borne supérieure exacte.

3.3 Construction Andersen–Broadie à partir d'une approximation LSM

La méthode LSM fournit une approximation de la valeur de continuation

$$\widehat{C}_k \approx \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[V_{k+1} \mid \mathcal{F}_{t_k}]$$

On en déduit une approximation de la valeur bermudienne sur la grille par induction (méthode présentée à la partie 2) :

$$\widehat{V}_n := X_n, \qquad \widehat{V}_k := \max(X_k, \widehat{C}_k).$$

L'idée d'Andersen–Broadie est ensuite de construire une martingale $\widehat{M}$ en mimant la décomposition de Doob (5) :

$$\Delta\widehat{M}_{k+1} := \widehat{V}_{k+1} - \widehat{\mathbb{E}}^{\mathbb{Q}}\big[\widehat{V}_{k+1} \mid \mathcal{F}_{t_k}\big], \qquad \widehat{M}_0 = 0, \quad \widehat{M}_{k+1} = \widehat{M}_k + \Delta\widehat{M}_{k+1}. \tag{6}$$

3.4 Estimateur dual (borne supérieure) et Monte Carlo imbriqué

On définit alors, pour chaque trajectoire externe,

$$U^{(i)} := \max_{0\le k\le n} \big(X_k^{(i)} - \widehat{M}_k^{(i)}\big),$$

et l'estimateur dual

$$\widehat{V}_0^{\text{dual}} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M} U^{(i)}. \tag{7}$$

Cet estimateur fournit une borne supérieure de la valeur bermudienne, et donc du prix américain.

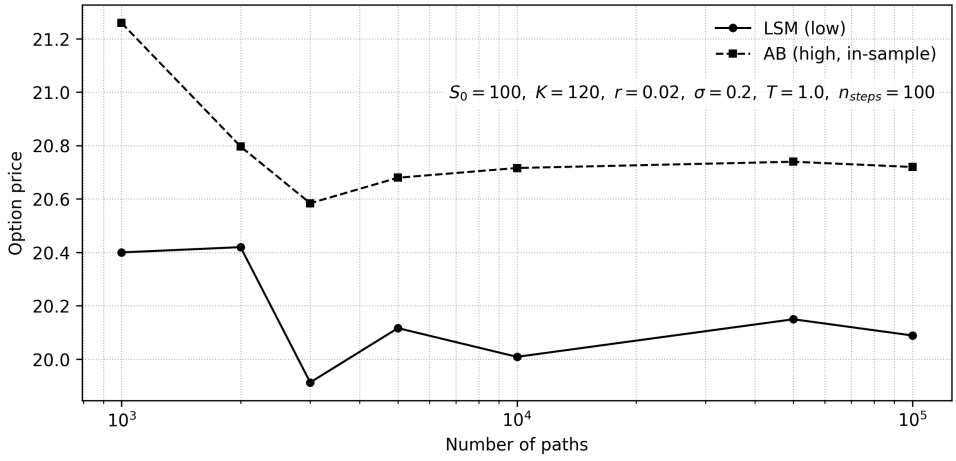


FIGURE 4 – Convergence estimateur LSM vs Anderson-Broadie

4 De l'approche Monte-Carlo (Andersen–Broadie) à l'approche PDE

Les méthodes présentées précédemment (Longstaff–Schwartz puis Andersen–Broadie pour l'obtention d'une borne supérieure) nécessitent la simulation de milliers de trajectoires Monte Carlo. Nous allons maintenant comparer ces méthodes avec une méthode déterministe dite des différences finies. Celle-ci se base sur la résolution numérique d'un problème variationnel.

On reprend les notations de la formulation primale en introduisant la dimension de l'espace des prix :

$$V(t,S) \;=\; \sup_{\tau\in\mathcal{T}_{t,T}} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[e^{-r(\tau-t)}\,\Phi(S_\tau)\,\middle|\,S_t=S\right], \tag{8}$$

L'idée est que la valeur V vérifie une équation différentielle sous forme d'inégalité variationnelle. L'option vaut soit sa valeur d'exercice immédiat (région d'exercice), soit sa valeur de continuation.

4.1 Modèle de Black–Scholes et opérateur spatial

On rappelle que sous $\mathbb{Q}$, le sous-jacent S suit

$$dS_t = rS_t\,dt + \sigma S_t\,dW_t, \tag{9}$$

avec taux sans risque constant r et volatilité constante σ. L'opérateur spatial (notation Feynman–Kac) associé est

$$\mathcal{L}u(t,S) \;=\; \frac{1}{2}\sigma^2S^2\frac{\partial^2u}{\partial S^2}(t,S) + rS\frac{\partial u}{\partial S}(t,S). \tag{10}$$

Pour une option européenne (sans exercice anticipé), la fonction prix $u(t,S)$ satisfait l'équation de Black–Scholes classique (en temps avant maturité) :

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \mathcal{L}u - r\,u = 0, \qquad u(T,S) = G(S). \tag{11}$$

4.2 Option américaine : inégalité variationnelle (complémentarité)

Pour une option américaine, la contrainte d'exercice anticipé impose

$$G(S) \;\le u(t,S), \qquad (t,S)\in[0,T]\times(0,\infty). \tag{12}$$

Du moment qu'on n'exerce pas (continuation), le prix doit se comporter comme celui d'une option européenne et donc vérifier (11). Dans la région d'exercice, on a $u = G$. D'après [Jaillet, Lamberton et Lapeyre (1990)], ces deux contraintes se combinent sous la forme d'une inégalité variationnelle :

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \mathcal{L}u - r\,u \le 0, \tag{13}$$

$$G(S) - u(t,S) \le 0, \tag{14}$$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial t}(t,S) + \mathcal{L}u(t,S) - r\,u(t,S)\right)\big(G(S)-u(t,S)\big) = 0, \tag{15}$$

$$u(T,S) = G(S). \tag{16}$$

L'identité (15) peut se voir comme un produit scalaire et témoigne d'un problème de complémentarité : à chaque point (t,S), soit on est en continuation et alors $u > G$ et l'équation PDE est satisfaite à l'égalité, soit on est en exercice et alors $u = G$ et l'opérateur $\partial_t + \mathcal{L} - r$ n'intervient pas car à ce moment-là l'inégalité (13) suffit.

4.3 Lien avec le pricing

Le système (13) (14) (15) (16) est déterministe et peut se résoudre numériquement. En effet, la méthode des différences finies consiste à discrétiser le temps et l'espace et à résoudre numériquement le problème de complémentarité associé, fournissant ainsi une comparaison directe avec les estimateurs MC. Dans un premier temps, nous allons effectuer quelques ajustements sur l'espace des prix.

4.4 Discrétisation en espace

Dans le modèle de Black–Scholes, le prix de l'actif est de loi log-normale. Posons le changement de variable suivant :

$$x = \log S, \qquad S = e^x,$$

et notons

$$v(t,x) = u(t,e^x), \qquad G(x) = \Phi(e^x),$$

où G est le payoff exprimé en variable x (par exemple, pour un put : $G(x) = (K - e^x)^+$).

Sous cette notation, l'opérateur spatial (10) s'écrit

$$\mathcal{L}_x v(t,x) = \frac{1}{2}\sigma^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}(t,x) + \left(r - \tfrac{1}{2}\sigma^2\right)\frac{\partial v}{\partial x}(t,x), \tag{17}$$

et le problème américain devient

$$\frac{\partial v}{\partial t} + \mathcal{L}_x v - r\, v \le 0, \tag{18}$$

$$G(x) - v(t,x) \le 0, \tag{19}$$

$$\left(\frac{\partial v}{\partial t}(t,x) + \mathcal{L}_x v(t,x) - r\, v(t,x)\right)\big(G(x) - v(t,x)\big) = 0, \tag{20}$$

$$v(T,x) = G(x). \tag{21}$$

x prend des valeurs réelles, on restreint son domaine à l'intervalle

$$[-L, L],$$

avec $L > 0$ choisi suffisamment grand.

Principe de la méthode des images. On ajoute une condition de type Neumann

$$\frac{\partial v}{\partial x}(t, \pm L) = 0, \qquad t \in [0,T],$$

qu'on traitera dans le système d'équation.

Grille. On introduit un pas spatial $h > 0$ et des points

$$x_i = -L + ih, \qquad i = 0, \dots, N, \qquad h = \frac{2L}{N}.$$

On note

$$v_i^n \approx v(t_n, x_i), \qquad t_n = nk, \quad n = 0, \dots, M, \quad k = \frac{T}{M}.$$

Condition de Neumann. La condition $\partial_x v(t,-L)=0$ s'approxime par une différence centrée :

$$\frac{v_1^n - v_{-1}^n}{2h} = 0 \quad \Rightarrow \quad v_{-1}^n = v_1^n.$$

Par le caractère centrée de la différence, le point x_i en $i=-1$ est hors de la grille, cette égalité nous permet quand même de le fixer. De même, en $x=L$:

$$\frac{v_{N+1}^n - v_{N-1}^n}{2h} = 0 \quad \Rightarrow \quad v_{N+1}^n = v_{N-1}^n.$$

Elle nous donne une condition sur les points extrêmes de la grille.

Schéma centré pour les dérivées (points intérieurs). Pour $i=1,\dots,N-1$:

$$\partial_{xx} v(t_n,x_i) \approx \frac{v_{i+1}^n - 2v_i^n + v_{i-1}^n}{h^2}, \qquad \partial_x v(t_n,x_i) \approx \frac{v_{i+1}^n - v_{i-1}^n}{2h}.$$

Ls mêmes formules restent valables aux indices $i=0$ et $i=N$ si l'on remplace v_{-1}^n et v_{N+1}^n par leurs images. On obtient alors, aux bords :

$$\partial_{xx} v(t_n,x_0) \approx \frac{v_1^n - 2v_0^n + v_{-1}^n}{h^2} = \frac{2(v_1^n - v_0^n)}{h^2}, \qquad \partial_x v(t_n,x_0) \approx \frac{v_1^n - v_{-1}^n}{2h} = 0, \tag{22}$$

$$\partial_{xx} v(t_n,x_N) \approx \frac{v_{N+1}^n - 2v_N^n + v_{N-1}^n}{h^2} = \frac{2(v_{N-1}^n - v_N^n)}{h^2}, \qquad \partial_x v(t_n,x_N) \approx \frac{v_{N+1}^n - v_{N-1}^n}{2h} = 0. \tag{23}$$

Opérateur discret. On définit l'opérateur spatial discret $\mathcal{L}_{x,h}$ tel que

$$(\mathcal{L}_{x,h} v^n)_i = \frac{1}{2}\sigma^2 (\delta_{xx} v^n)_i + \left(r - \tfrac{1}{2}\sigma^2\right)(\delta_x v^n)_i,$$

où δ_{xx} et δ_x sont donnés par les formules centrées ci-dessus.

Obstacle discret. Le payoff sur la grille est noté

$$G_i = G(x_i), \qquad i=0,\dots,N,$$

et la contrainte d'exercice s'écrit au niveau discret :

$$v_i^n \geq G_i.$$

4.5 Forme matricielle

En notant $\tilde{A}_h$ la matrice de discrétisation en espace associée à l'opérateur

$$\mathcal{L}_x v - rv,$$

le schéma en temps s'écrit, pour $n=0,\dots,M-1$,

$$\begin{cases} v^M = G, \\ v^{n+1} \geq G, \\ v^{n+1} - v^n + k\,\tilde{A}_h v^{n+1} \leq 0, \\ \left(v^{n+1} - v^n + k\,\tilde{A}_h v^{n+1},\, G - v^{n+1}\right) = 0. \end{cases} \tag{24}$$

En introduisant les notations (mêmes conventions que sur les figures) :

$$R = I - k\,\tilde{A}_h, \qquad X = v^{n+1}, \qquad \Gamma = v^n, \qquad F = G,$$

on obtient, à chaque pas de temps, le problème de complémentarité linéaire

$$\text{(AD)} \qquad \begin{cases} RX \geq \Gamma, \\ X \geq F, \\ (RX - \Gamma,\ X - F) = 0. \end{cases} \tag{25}$$

4.6 Structure tri-diagonale de R

La matrice R est tri-diagonale :

$$R = \begin{pmatrix} a+b & c & 0 & \cdots & 0 \\ a & b & c & \ddots & \vdots \\ 0 & a & b & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & c \\ 0 & \cdots & 0 & a & b+c \end{pmatrix},$$

avec

$$a = k\Big(-\frac{\sigma^2}{2h^2} + \frac{1}{2h}\Big(r - \frac{\sigma^2}{2}\Big)\Big), \qquad b = 1 + k\Big(\frac{\sigma^2}{h^2} + r\Big), \qquad c = -k\Big(\frac{\sigma^2}{2h^2} + \frac{1}{2h}\Big(r - \frac{\sigma^2}{2}\Big)\Big),$$

4.7 Résolution de (AD) par algorithme tri-diagonal avec projection

On note $b_0, \ldots, b_N$ les éléments diagonaux de R et $\Gamma_0, \ldots, \Gamma_N$ les composantes de Γ.

Upward.

$$b'_N = b_N, \qquad \Gamma'_N = \Gamma_N,$$

et pour $0 \leq i \leq N-1$ (en décroissant i) :

$$b'_i = b_i - \frac{ca}{b'_{i+1}}, \qquad \Gamma'_i = \Gamma_i - \frac{c\,\Gamma'_{i+1}}{b'_{i+1}}.$$

American downward.

$$x_0 = \frac{\Gamma'_0}{b'_0},$$

et pour $1 \leq i \leq N$ (en croissant i) :

$$\tilde{x}_i = \frac{\Gamma'_i - a x_{i-1}}{b'_i}, \qquad x_i = \max(\tilde{x}_i,\ F_i).$$

On obtient ainsi $X = (x_0, \ldots, x_N)$ solution de (25), et l'on pose $v^{n+1} = X$.

4.8 Algorithme de résolution du problème de complémentarité

À chaque pas de temps, on cherche à résoudre le problème de complémentarité linéaire

$$RX \geq \Gamma, \qquad X \geq F, \qquad (RX - \Gamma,\ X - F) = 0,$$

où R est une matrice tri-diagonale de sous-diagonale a, diagonale $(b_i)_{0 \leq i \leq N}$ et sur-diagonale c.

Données.
- coefficients $a, c \in \mathbb{R}$ et $b_0, \dots, b_N \in \mathbb{R}$,
- $\Gamma = (\Gamma_0, \dots, \Gamma_N)^\top$,
- $F = (F_0, \dots, F_N)^\top$.

Résultat. La solution $X = (x_0, \dots, x_N)$ du problème.

Étape 1 : descente (dynamique)

$$b'_N = b_N, \qquad \Gamma'_N = \Gamma_N.$$

Pour $i = N-1, \dots, 0$ (en décroissant i), on calcule

$$b'_i = b_i - \frac{c\,a}{b'_{i+1}}, \qquad \Gamma'_i = \Gamma_i - \frac{c\,\Gamma'_{i+1}}{b'_{i+1}}.$$

Étape 2 : condition américaine

$$x_0 = \frac{\Gamma'_0}{b'_0}.$$

Pour $i = 1, \dots, N$ (en croissant i), on définit successivement

$$\tilde{x}_i = \frac{\Gamma'_i - a\,x_{i-1}}{b'_i}, \qquad x_i = \max(\tilde{x}_i,\ F_i).$$

Le vecteur $X = (x_0, \dots, x_N)$ obtenu est la solution du problème de complémentarité.

4.9 Résultats numériques

On étudie la convergence en espace du schéma de différences finies pour le put américain, en faisant varier le nombre de points spatiaux N et en maintenant le nombre de pas de temps M fixé.

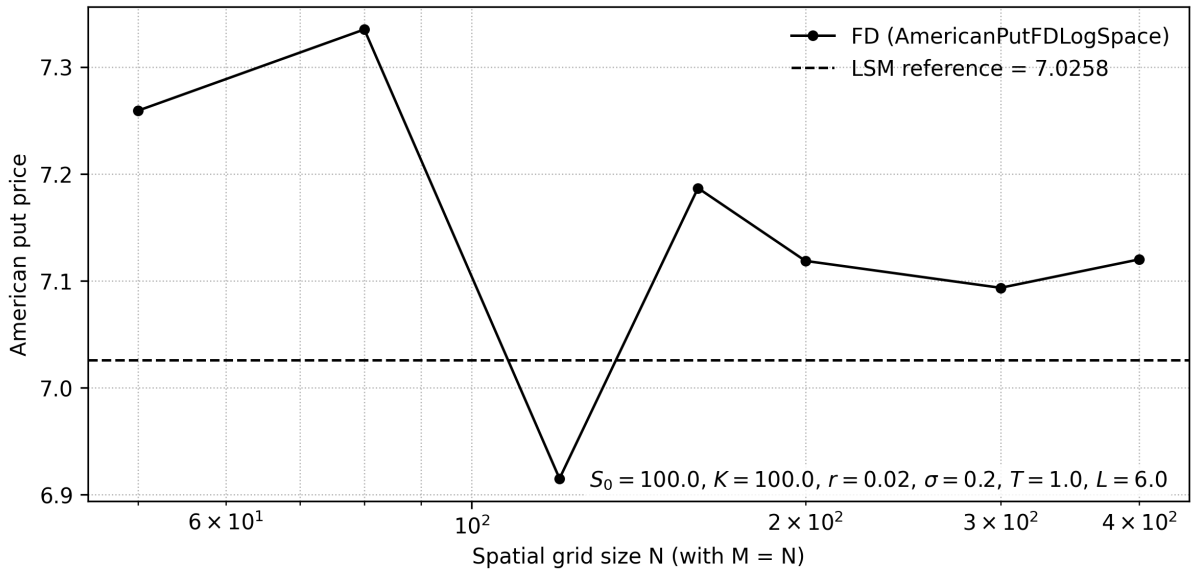


FIGURE 5 – Comparaison convergence PDE vs LSM (benchmark)

La Figure 5 montre l'évolution du prix de l'option en fonction de N. On observe une stabilisation du prix lorsque la grille spatiale se raffine et dépasse $N = 200$. Nous allons fixer cette maille pour la suite de l'étude.

5 Comparaison des estimateurs et conclusion

$2*S_0$	$K = 80$			$K = 90$			$K = 100$			$K = 110$			$K = 120$		
	LSM	AB	FD	LSM	AB	FD	LSM	AB	FD	LSM	AB	FD	LSM	AB	FD
80	5.6556	7.1814	5.6738	12.0254	12.8775	11.9693	20.3684	20.8814	20.3199	30.0055	30.1643	29.9977	39.9408	40.0000	39.9977
90	2.4100	4.7709	2.4731	6.3625	8.0791	6.3753	12.6450	13.6192	12.5604	20.6322	21.3460	20.6146	30.0453	30.3489	29.9997
100	0.9347	3.3510	0.9775	2.9935	5.5894	3.0796	7.0695	8.9768	7.1200	13.2392	14.3893	13.1803	20.9931	21.8673	20.9896
110	0.3355	2.2835	0.3537	1.3050	4.0801	1.3598	3.5904	6.4198	3.7115	7.7764	9.8745	7.8262	13.8753	15.1814	13.8051
120	0.1213	1.4432	0.1209	0.5390	2.9376	0.5614	1.6963	4.8260	1.8043	4.2349	7.2593	4.3441	8.4834	10.7722	8.5426

TABLE 1 – Comparaison estimateurs : LSM, Andersen–Broadie et différences finies.

5.1 Conclusion

Les résultats numériques obtenus montrent une bonne cohérence entre l'estimateur primale de Longstaff–Schwartz (cf. 2) et l'approche déterministe par différences finies en log-espace (cf. 4), ce qui confirme la pertinence des deux méthodes pour approximer le prix d'un put américain dans le cadre de Black–Scholes (voir notamment la convergence en espace sur la Figure 5). En revanche, l'estimateur dual d'Andersen–Broadie (cf. 3) apparaît plus instable numériquement, en particulier pour des options très *out-of-the-money*, où la borne supérieure peut devenir excessivement large et surestimer significativement le prix.

Ce phénomène est moins présent dans les résultats des auteurs [Andersen et Broadie (2004)] ou [Haugh et Kogan (2002)]. Ce biais peut être lié à la qualité de l'approximation de la valeur de continuation et de la martingale associée, ainsi qu'au bruit induit par les régressions. Dans notre implémentation, une explication plausible est l'utilisation de simulations insuffisamment indépendantes entre l'étape de régression (construction de la martingale) et l'estimation finale, ce qui peut accentuer le biais et la variance de la borne supérieure.

Références

Andersen, Leif et Mark Broadie (2004). "Primal-Dual Simulation Algorithm for Pricing Multidimensional American Options". In : *Management Science* 50.9, p. 1222-1234. DOI : 10.1287/mnsc.1040.0258.

Glasserman, Paul (2004). *Monte Carlo Methods in Financial Engineering*. T. 53. Applications of Mathematics. Stochastic Modelling and Applied Probability. New York : Springer-Verlag.

Guyon, Julien et Pierre Henry-Labordère (2014). *Nonlinear Option Pricing*. Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series. Boca Raton, FL : CRC Press.

Haugh, Martin B. et Leonid Kogan (fév. 2002). *Pricing American Options : A Duality Approach*. MIT Sloan Working Paper 4340-01. 40 pages. Posted : 5 Feb 2002. MIT Sloan School of Management.

Jaillet, Patrick, Damien Lamberton et Bernard Lapeyre (1990). "Variational inequalities and the pricing of American options". In : *Acta Applicandae Mathematicae* 21.3, p. 263-289. DOI : 10.1007/BF00047211.

Lamberton, Damien et Bernard Lapeyre (2008). *Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance*. 2e éd. Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series. Boca Raton, FL : Chapman Hall/CRC.

Longstaff, Francis A. et Eduardo S. Schwartz (2001). "Valuing American Options by Simulation : A Simple Least-Squares Approach". In : *The Review of Financial Studies* 14.1, p. 113-147.